



MATHIA

SREDNJA MATEMATIKA

Formule — Ceo srednjoškolski program na jednom mestu

I deo

Brojevi, izrazi, stepeni i logaritmi

II deo

Jednačine, nejednačine i funkcije

III deo

Trigonometrija

IV deo

Nizovi, kombinatorika i verovatnoća

V deo

Analitička geometrija i vektori

VI deo

Izvodi i integrali

Uči s ljubavlju

Tvoja profesorka

I DEO Brojevi, izrazi, stepeni i logaritmi

Stepeni, koreni, logaritmi

$$a^m a^n = a^{m+n} \quad (a^m)^n = a^{mn} \quad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$
$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y \quad \log_a x^k = k \log_a x \quad \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

Apsolutna vrednost i skraćeno množenje

$$|x| < c \iff -c < x < c \quad (a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

II DEO Jednačine, nejednačine i funkcije

Kvadratna jednačina i funkcija

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \quad D = b^2 - 4ac \quad x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a} \quad x_T = -\frac{b}{2a}$$

Eksponecijalna i logaritamska

$$a^f = a^g \iff f = g \quad (a > 0, a \neq 1) \quad \log_a f = \log_a g \iff f = g > 0 \quad a^{\log_a x} = x$$

III DEO Trigonometrija

Identiteti i adicione formule

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$
$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \quad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$
$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \quad \cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

Sinusna i kosinusna teorema

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R \quad a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

IV DEO Nizovi, kombinatorika i verovatnoća

Nizovi

$$\text{aritm.: } a_n = a_1 + (n - 1)d, \quad S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

$$\text{geom.: } a_n = a_1 q^{n-1}, \quad S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad (q \neq 1), \quad |q| < 1 : S = \frac{a_1}{1 - q}$$

Kombinatorika i verovatnoća

$$P_n = n! \quad V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} \quad C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \quad P = \frac{\text{povoljni}}{\text{ukupno}}$$

V DEO Analitička geometrija i vektori

Prava i kružnica

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad y - y_1 = k(x - x_1) \quad (x - p)^2 + (y - q)^2 = r^2$$

Konike

$$\text{elipsa: } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{hiperbola: } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{parabola: } y^2 = 2px$$

Vektori

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi \quad |\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

VI DEO Izvodi i integrali

Izvod i osnovni izvodi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (x^n)' = nx^{n-1} \quad (\sin x)' = \cos x \quad (e^x)' = e^x \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

Pravila i integrali

$$(fg)' = f'g + fg' \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (f(g))' = f'(g) g'$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1) \quad \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$